例 1.19 设 $x\to 0$ 时，$e^{\tan x}-e^{\sin x}$ 与 x^n 是同阶无穷小，则 n 为（　　）.

(A)1　　(B)2

(C)3　　(D)4

用除法的新颖观点来理解“无穷”.

$\frac{1}{1/2}=2$(次)：$1-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}=0$.

$\frac{1}{1/4}=4$(次)：$1-\frac{1}{4}-\frac{1}{4}-\frac{1}{4}-\frac{1}{4}=0$.

$\frac{1}{0}=$不存在：$1-0-0-\cdots\neq 0$.

(0不能当分母)

$\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{1}{x}=+\infty$(次)：$1-x-x-\cdots=0$

分析 无穷小的比阶问题.

当 $x\to 0$ 时，$e^{\tan x}-e^{\sin x}=e^{\sin x}(e^{\tan x-\sin x}-1)$.

是以1作为标准实数部分，这种题往往需要提出公因式.（数学中的恒等变形）

$e^{\text{物}}-1\sim$ 物($\text{物}\to 0$)

解 应选 (C).

当 $x\to 0$ 时，

现在没有讲到泰勒公式，暂时不用　　恒等变形

$$e^{\tan x}-e^{\sin x}=e^{\sin x}(e^{\tan x-\sin x}-1)\sim \underline{\tan x-\sin x}=\underline{\tan x(1-\cos x)}\sim\frac{1}{2}x^3,$$

因此选 (C).

方法总结 $e^{\tan x}-e^{\sin x}$，通常要提公因式出现 $e^{\square}-1$ 的形式.

公式 当 $x\to 0$ 时，$\tan x-\sin x=\tan x(1-\cos x)\sim\frac{1}{2}x^3$.

四 计算

在学习了极限的定义和性质，尤其是了解了超实数的理论后，我们对于极限的计算方法有了一个完整、全面和深刻的认识. 更为重要的是，今后在计算极限时，就不会再犯错误，什么位置该替换，什么位置不能替换，就能从一个新的角度，更加全面地去分析.

1 方法

(1) 极限四则运算规则.

若 $\lim f(x)=A$, $\lim g(x)=B$，那么

① $\lim[kf(x)\pm lg(x)]=k\lim f(x)\pm l\lim g(x)=kA\pm lB$，其中 k, l 为常数.

② $\lim[f(x)\cdot g(x)]=\lim f(x)\cdot\lim g(x)=A\cdot B$. 特别地，若 $\lim f(x)$ 存在，n 为正整数，则

$$\lim[f(x)]^n=\lim\underbrace{f(x)\cdot\cdots\cdot f(x)}_{n\text{个}}=[\lim f(x)]^n.$$

③ $\lim\dfrac{f(x)}{g(x)}=\dfrac{\lim f(x)}{\lim g(x)}=\dfrac{A}{B}(B\neq 0)$.

上面定理可以用一句话概括：当 $f(x)$ 与 $g(x)$ 极限都存在时，函数的加减乘除的极限分别等于极限的加减乘除（除要求分母的极限不为零）.

★ 例 1.20 证明：(1) 若 $\lim\dfrac{f(x)}{g(x)}=A$，且 $\lim g(x)=0$，则 $\lim f(x)=0$；

(2) 若 $\lim\dfrac{f(x)}{g(x)}=A\neq 0$，且 $\lim f(x)=0$，则 $\lim g(x)=0$.

分析 恒等变形.

证 (1) 由于 $f(x)=\dfrac{f(x)}{g(x)}\cdot g(x)$，则

$$\lim f(x)=\lim\frac{f(x)}{g(x)}\cdot g(x)\overset{\text{四则运算法则}}{=\!=\!=}\lim\frac{f(x)}{g(x)}\cdot\lim g(x)=A\cdot 0=0.$$

(2) 由于 $g(x)=\dfrac{f(x)}{\dfrac{f(x)}{g(x)}}$，则 $\lim g(x)=\lim\dfrac{f(x)}{\dfrac{f(x)}{g(x)}}\overset{\text{四则运算法则}}{=\!=\!=}\dfrac{\lim f(x)}{\lim\dfrac{f(x)}{g(x)}}=\dfrac{0}{A}=0$.

注 以上结论非常重要，以后在有关定参数的题目中可直接使用，如下例.

例 1.21 设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{e^x-a}(\cos x-b)=5$，则 $b=$（　　）.

(A) -4　　(B) -3　　(C) -2　　(D) -1

分析 先利用例 1.20 的结果求出 a 的值，再用等价无穷小的代换求 b 的值.

解 应选 (A).

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{\mathrm{e}^x-a}(\cos x-b)=5\neq 0$，由例 1.20 的 (2) 知，$\lim\limits_{x\to 0}(\mathrm{e}^x-a)=0$，故 $a=1$，此时原极限变为

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{\mathrm{e}^x-1}(\cos x-b)=\lim\limits_{x\to 0}(\cos x-b)=1-b$，故 $b=-4$.

方法总结 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=A\neq 0$，且 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0$，则 $\lim\limits_{x\to 0}g(x)=0$.

公式 当 $x\to 0$ 时，$\mathrm{e}^x-1\sim x\sim\sin x$.

例 1.20 的两个结论，是用四则运算规则证明的，所以可以把刚才的解题方法归结为极限的四则运算规则：加减乘除的极限只要存在，就等于极限的加减乘除.考生们在刚开始复习要记住它，不要认为它简单就轻视，前面用超实数分析了“不存在 + 不存在”为什么可能存在，这部分内容不是那么容易理解的，不是听一遍就能完全搞懂，需要不断地、反复地思考和实践.

后面我们会遇到复杂的极限情况，那么怎么处理这些复杂情况呢？需要请两个了不起的数学人物“登场”，他们是洛必达和伯努利.



洛必达

(1661—1704)

(2) 洛必达法则.

法则一　设①当 $x\to a$ (或 $x\to\infty$) 时，函数 $f(x)$ 及 $F(x)$ 都趋于零；$\left(\frac{0}{0}\right)$

②$f'(x)$ 及 $F'(x)$ 在点 a 的某去心邻域内 (或当 $|x|>X$，此时 X 为充分大的正数) 存在，且 $F'(x)\neq 0$；

③$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{F'(x)}$ (或 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f'(x)}{F'(x)}$) 存在或为无穷大，则

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{F(x)}=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{F'(x)}\ \left(\text{或}\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{F(x)}=\lim_{x\to\infty}\frac{f'(x)}{F'(x)}\right).$$

法则二　设①当 $x\to a$ (或 $x\to\infty$) 时，函数 $f(x)$ 及 $F(x)$ 都趋于无穷大；

②$f'(x)$ 及 $F'(x)$ 在点 a 的某去心邻域内 (或当 $|x|>X$，此时 X 为充分大的正数) 存在，且 $F'(x)\neq 0$；

③$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{F'(x)}$ (或 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f'(x)}{F'(x)}$) 存在或为无穷大，则

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{F(x)}=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{F'(x)}\ \left(\text{或}\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{F(x)}=\lim_{x\to\infty}\frac{f'(x)}{F'(x)}\right).$$

这两个是用柯西中值定理证明的.

后面讲了柯西中值定理，再回头证明这个洛必达法则

注 法则二不是洛必达的，也不是伯努利的，实际上是柯西给的，但是为了称呼的统一性，都归到洛必达法则了.

历史故事：洛必达(1661—1704)法国人，洛必达法则不是洛必达的，而是他老师约翰·伯努利(1667—1748)的.

1694年，约翰·伯努利要结婚，洛必达送给他一个大礼包，他说“你结婚去吧，给你一笔钱，不用还，给我一篇论文就可以了”，然后伯努利欣然接受，主动拿着论文找到洛必达，一手交钱，一手交论文，这篇文章就被无情的卖掉了，是什么文章呢？就是大家看到的“洛必达法则”.这个法则实际上是伯努利在1694年卖给了洛必达，这是历史上的真事.有个人还在里面瞎掺和，那个人叫莱布尼茨(1646—1716)，莱布尼茨是伯努利的老师，伯努利真正的学生是欧拉，这里面混进了洛必达.莱布尼茨听伯努利说“洛必达很有钱”，就主动找到洛必达，“孩子，我还有论文呢，你要不要？”而洛必达来者不拒，“来来来，买”.所以几乎在同一时间，洛必达还在世界上发表了一篇论文，叫“行列式的概念”.行列式的概念是谁给的呢？“莱布尼茨”；谁发表的呢？“洛必达”；世界上第一本微积分教材谁出的呢？“洛必达”.洛必达可以称之为“伟大的”数学知识的传播者，他把数学大家的创作汇总起来出成书了.

注 (1) 一般来说，洛必达法则是用来计算“$\frac{0}{0}$”型或者“$\frac{\infty}{\infty}$”型未定式的，不是“$\frac{0}{0}$”型和“$\frac{\infty}{\infty}$”型，就不能用洛必达法则.

($\frac{?}{\infty}$亦可直接用洛必达法则.但是这个不在考研范围内.)

(2) 如果极限$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{F'(x)}$仍属于“$\frac{0}{0}$”型或者“$\frac{\infty}{\infty}$”型，且$f'(x)$，$F'(x)$继续满足洛必达法则的条件，则可以继续使用洛必达法则，即$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{F(x)}=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{F'(x)}=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f''(x)}{F''(x)}$. 可多次使用

(3) 如果$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{F'(x)}$不存在也不为∞，不能推出$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{F(x)}$不存在也不为∞，简单一点说就是：

对于$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{F(x)}=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{F'(x)}$，**“右存在，则左存在；但左存在，并不意味着右一定存在”**.比如说，极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{x^2\cdot\sin\frac{1}{x}}{x}=\lim_{x\to 0}\boxed{x}\cdot\boxed{\sin\frac{1}{x}}=0$$

（x：无穷小；$\sin\frac{1}{x}$：有界函数）

存在，而如果使用洛必达法则，会有

$$\lim_{x\to 0}\frac{x^2\cdot\sin\frac{1}{x}}{x}=\lim_{x\to 0}\left(2x\cdot\sin\frac{1}{x}-\boxed{\cos\frac{1}{x}}\right),$$

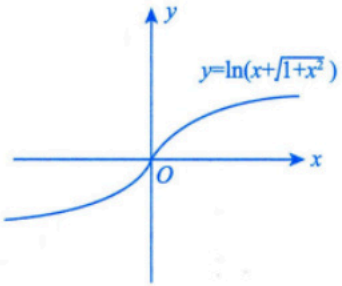
（$\cos\frac{1}{x}$：不存在）

这个极限显然不存在.这是一个很细致、很隐蔽的问题，稍不注意就可能出错.

例 1.22 证明：

(1) 当 $x\to 0$ 时，$\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\sim x$；

(2) 当 $x\to 0$ 时，$1-(\cos x)^a\sim\frac{1}{2}ax^2$，$a\neq 0$.



分析 求极限“$\frac{0}{0}$”型，用洛必达法则.

证 (1) 由于 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)}{x}\overset{\text{洛必达法则}}{=\!=\!=}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}}{1}=1$，因此当 $x\to 0$ 时，$\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\sim x$.

(2) 当 $x\to 0$ 时，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-(\cos x)^a}{\frac{1}{2}ax^2}\overset{\text{洛必达法则}}{=\!=\!=}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-a(\cos x)^{a-1}(-\sin x)}{ax}=\lim\limits_{x\to 0}(\cos x)^{a-1}=1$. 证毕.

方法总结 用洛必达法则解决“$\frac{0}{0}$”型未定式.

公式 当 $x\to 0$ 时，$\ln(x+\sqrt{1+x^2})\sim x\sim\sin x\sim\tan x\sim\arctan x\sim e^x-1\sim\ln(1+x)$.

当 $x\to 0$ 时，$1-(\cos x)^a\sim\frac{1}{2}ax^2$，$a\neq 0$，如：当 $x\to 0$ 时，$1-\cos x\sim\frac{1}{2}x^2$，$1-\sqrt{\cos x}\sim\frac{1}{4}x^2$.

这个题目的价值：①练习了洛必达法则；②得到了两个重要结论.

这两个重要结论，在未来会经常出现.

凡是在《考研数学基础 30 讲》中给出的结论，都可以直接用，不必证明，这都是一些常见的、经典的结论.

下面还有一个话题. 当遇到“$\frac{0}{0}$”型未定式时，是看分子、分母中谁趋于零的速度快，在超实数体系中，以 0 作为标准实数部分的超实数它们的比值是多少？比如：

$$\operatorname{std}\left(\frac{x-\sin x}{x^3}\right)=\frac{1}{6},$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^3}=\frac{1}{6}.$$

在考研数学中，无穷小的关键是阶数，无穷小争先恐后趋于 0，趋于 0 的速度是不一样的. 接下来我们讨论无穷大的比阶问题，用例 1.23 来说明.

例 1.23 设$f(x)=\ln^{10}x$，$g(x)=x$，$h(x)=e^{\frac{x}{10}}$，则当x充分大时，有（　　）.

(A) $g(x)<h(x)<f(x)$　　(B) $h(x)<g(x)<f(x)$

(C) $f(x)<g(x)<h(x)$　　(D) $g(x)<f(x)<h(x)$

分析 用洛必达法则，计算极限.

解 应选 (C).

因为 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{g(x)}{f(x)}=+\infty$，$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{h(x)}{g(x)}=+\infty$，所以当$x$充分大时，有$f(x)<g(x)<h(x)$.

故选项 (C) 正确.

注 ①当$x\to+\infty$时，有$\ln^{\alpha}x\ll x^{\beta}\ll a^{x}$，其中$\alpha,\beta>0,a>1$，符号“$\ll$”叫远远小于；

②当$n\to\infty$时，有$\ln^{\alpha}n\ll n^{\beta}\ll a^{n}\ll n!\ll n^{n}$，其中$\alpha,\beta>0,a>1$. 记住，考试时直接用

像上面这些公式必须要记住. 在微积分中，有一个很要紧的问题，就是趋于零的函数，谁快谁慢，趋于无穷大的函数，谁快谁慢，这些问题解决好了，很多难题就迎刃而解. 知识是有连续性的，它总是一环扣一环，其他方向如果欠缺，可能是因为这里的题目就掌握得不是太好.

(3) 泰勒公式.

设$f(x)$在点$x=0$处n阶可导，则存在$x=0$的一个邻域，对于该邻域内的任一点x，有

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+o(x^n).$$



泰勒（1685—1731）

牛顿学生（英国教育家）

泰勒公式背后的思想比拉格朗日中值定理的思想更精确. 泰勒有一个非常直接的观点，就是可以用多项式（表达式最简单的）来表达任何一个函数（当然这个函数可导性要好）.

泰勒有一双火眼金睛，一眼看穿所有函数.

如$\sin x=\sin 0+(\sin x)'\big|_{x=0}\cdot x+\dfrac{(\sin x)''\big|_{x=0}}{2!}x^2+\dfrac{(\sin x)'''\big|_{x=0}}{3!}x^3+o(x^3)$，即$\sin x=\boxed{x-\dfrac{1}{6}x^3}+o(x^3)$.

考研常考到这里　佩亚诺余项

再如$\sec x=\sec 0+(\sec x)'\big|_{x=0}\cdot x+\dfrac{(\sec x)''\big|_{x=0}}{2!}x^2+\dfrac{(\sec x)'''\big|_{x=0}}{3!}x^3+o(x^3)$，即$\sec x=1+\dfrac{x^2}{2}+o(x^3)$.

下面给同学们看个真题.

当$x\to0$时，$\sec x$与2次泰勒多项式$g(x)$之差为$o(x^2)$，则$g(x)=1+\dfrac{1}{2}x^2$.

另：$\sec x$在$x=0$处的2次泰勒多项式为$1+\dfrac{1}{2}x^2$.

同理可得如下重要函数的泰勒公式.

$$\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+o(x^3),\qquad \cos x=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+o(x^4),$$

$$\arcsin x=x+\frac{x^3}{3!}+o(x^3),\qquad \tan x=x+\frac{x^3}{3}+o(x^3),$$

$$\arctan x=x-\frac{x^3}{3}+o(x^3),\qquad \ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3),$$

$$e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+o(x^3),\qquad (1+x)^{\alpha}=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+o(x^2).$$

8个都要“背”，泰勒公式熟记于心，都要“一站直达”

我们要泰勒公式，也要洛必达法则，但泰勒公式是远远优于洛必达法则的．不仅是因为泰勒公式用多项式逼近可导函数的方法意义深刻，还因为其计算的简洁性．

注　从数学命题的角度对以上公式进行处理，可得到一组“差函数”的等价无穷小代换式，如 $x-\sin x=\frac{1}{6}x^3+o(x^3)$，则 $x-\sin x\sim\frac{1}{6}x^3(x\to 0)$，同理有

考研：$\boxed{g(x)}\to 0$，$g(x)-\sin[g(x)]\sim\frac{1}{6}g^3(x)$（$\boxed{g(x)}$ 超实数）

$$\arcsin x-x\sim\frac{1}{6}x^3(x\to 0),\ \tan x-x\sim\frac{1}{3}x^3(x\to 0),\ x-\arctan x\sim\frac{x^3}{3}(x\to 0)$$

等，并可将这些公式广义化，如第一个公式广义化为：狗 $-\sin$ 狗 $\sim\frac{1}{6}$(狗)^3（狗 $\to 0$），其余类似．

(4) 无穷小的运算．

设 m，n 为正整数，则

① $o(x^m)\pm o(x^n)=o(x^l)$，$l\geqslant\min\{m,n\}$（加减法时低阶“吸收”高阶）．

如：$o(x^2)-o(x^3)=o(x^2)$（它说了算），对于无穷小来说，次数越小越大．对于无穷大来说，次数越大越大．

② $o(x^m)\cdot o(x^n)=o(x^{m+n})$，$x^m\cdot o(x^n)=o(x^{m+n})$（乘法时阶数“累加”）．

③ $o(x^m)=o(kx^m)=k\cdot o(x^m)$，$k\neq 0$ 且为常数（非零常数相乘不影响阶数）．

$o(x^2)=2o(x^2)$ 记号运算不是符号运算，$o(x^2)-o(x^2)=o(x^2)$

这种题在数学三卷子中考过．

注　在后面泰勒公式的应用中，会对上述高阶无穷小的运算提出要求，请考生学会正确书写．

(5) 泰勒公式应用时的展开原则．

有了展开原则，就可以有强大的能力解决计算问题了．

泰勒公式：$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+o(x^n)\ .$$

再深刻一点讲，以后会遇到无数个可导函数可以由统一的式子表达时，需要对这个表达式进行研究，它就会成为无穷多个向量，在三维空间中可以由向量 $\boldsymbol{i}$，$\boldsymbol{j}$，$\boldsymbol{k}$ 表示，线性代数中称其为三维空间的一个基，它可以表示三维空间中的任何一个向量，即三维空间中的任何一个点．



再如：一维点可以比大小，但平面点（空间点）是不能比大小的，所以后面遇到多元函数会用偏导数退化为一维来研究．

$$\{x^0,x^1,x^2,\cdots,x^n,\cdots\}\ ,$$

幂函数是所有可导函数的一个基，体现“统一美”．

有句话是有道理的，微积分学得好坏，将决定未来走得有多远，光看一个公式，很多人看法层次是远远不同的，很多东西需要慢慢去体会．

如：

$$\begin{cases} x_n\cos x_{n+1}=\sin x_n, \\ \cos a_n-a_n=\cos b_n. \end{cases}$$

$\cos x_{n+1}=\dfrac{\sin x_n-\sin 0}{x_n-0}=\cos\xi\Rightarrow 0<\xi<x_n$（$x_{n+1}$）

$\cos a_n-\cos b_n=a_n>0,0<a_n,b_n<\dfrac{\pi}{2}$，则 $0<a_n<b_n$

0 ⇓ 0

逼近到0

数学题的最高境界就是那些最简单的地方，不是庞然大物或者是用非常复杂的技巧．大道至简才是考研数学的本质．

这种题是考研的压轴题，但是大家也不要急．在命题老师眼里，他给的东西，他想的东西最简单，最朴素的 $\cos x$ 在 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 内递减，一个中学生也知道啊！但几百万考生，大部分考生都没想到．

而且命题老师又说“不定积分”大家少做啊！因为在命题老师的知识体系中，他是深刻知道世界上能做出来的积分是寥寥无几的，世界上不能做出的积分，多得想象不到．再换句话说，几乎不定积分都没法做，那我们就把他喜欢出的那几个思想、方法掌握了，最基本的东西把握好了，那么考试就成功了，这就叫方向，不做无用功．

① $\dfrac{A}{B}$ 型，适用“上下同阶”原则．

具体说来，如果分母（或分子）是 x 的 k 次幂，则应把分子（或分母）展开到 x 的 k 次幂，可称为“上下同阶”原则．

例如，计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\ln(1+x)}{x^2}$．

由于

$\ln(1+x)=x+o(x)$（不够），$\ln(1+x)=x-\dfrac{x^2}{2}+o(x^2)$（恰到好处），

$\ln(1+x)=x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3}+o(x^3)$（多了），

……

因此

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\ln(1+x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{x-\left[x-\dfrac{x^2}{2}+o(x^2)\right]}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{x^2}{2}}{x^2}=\frac{1}{2},$$

这里顺便得到了一个重要的等价代换式 $x-\ln(1+x)\sim\dfrac{1}{2}x^2(x\to 0)$．

$x-\ln(1+x)\sim 1-\cos x\sim\dfrac{1}{2}x^2$（$x\to 0$）

同理

$$x-\sin x\sim\frac{x^3}{6}(x\to 0),$$

$$\arcsin x-x\sim\frac{x^3}{6}(x\to 0),$$

$$\tan x-x\sim\frac{x^3}{3}(x\to 0),$$

$$x-\arctan x\sim\frac{x^3}{3}(x\to 0),$$

均可由“上下同阶”原则得到.

②$A-B$型，适用“幂次最低”原则. $A+B=A-(-B)$

具体说来，即将A，B分别展开到它们的系数不相等的x的最低次幂为止.

例如，已知当$x\to 0$时，$\cos x-\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}$与$ax^b$为等价无穷小，求$a$，$b$.

用泰勒公式，$\cos x=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+o(x^4)$，$\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}=1-\frac{x^2}{2}+\frac{1}{2!}\frac{x^4}{4}+o(x^4)$.

显然，将$\cos x$，$\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}$展开到$x^4$时，其系数就不一样了，使用“幂次最低”原则，展开到此项后，进行运算，得

每天起床头件事，先背一遍“展开式”.

$$\cos x-\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}=\left[1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+o(x^4)\right]-\left[1-\frac{x^2}{2}+\frac{1}{2!}\frac{x^4}{4}+o(x^4)\right]=-\frac{1}{12}x^4+o(x^4),$$

于是可知$\cos x-\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}\sim-\frac{1}{12}x^4(x\to 0)$，故$a=-\frac{1}{12}$，$b=4$.

到此为止，整个泰勒公式就学习完了，在一般计算中，四则运算法则，洛必达法则，泰勒公式就够了，除此之外常用的，还有两个重要极限.

(6) 两个重要极限.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1,\ \lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=\mathrm{e}.$$

第二重要极限两种写法

$$\begin{cases}\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=\mathrm{e},\\ \lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=\mathrm{e}\end{cases}$$

注 常考变量广义化

$$\lim_{狗\to 0}\frac{\sin 狗}{狗}=1,\ \lim_{狗\to\infty}\left(1+\frac{1}{狗}\right)^{狗}=\mathrm{e}.$$

如$狗=\frac{1}{x}$，则上述式子为

$$\lim_{\frac{1}{x}\to 0}\frac{\sin\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}}=1,\ \text{即}\lim_{x\to\infty}x\sin\frac{1}{x}=1,$$

$$\lim_{\frac{1}{x}\to\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{1}{x}}\right)^{\frac{1}{x}}=\mathrm{e},\ \text{即}\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=\mathrm{e}.$$

(7) 夹逼准则 . → 适当放缩 { 已知不等式，题设条件

如果函数 $f(x)$, $g(x)$ 及 $h(x)$ 满足下列条件：

① $h(x)\leqslant f(x)\leqslant g(x)$；

② $\lim g(x)=A$, $\lim h(x)=A$. → $h(x)\leqslant f(x)\leqslant g(x)$；$A \Rightarrow A \Leftarrow A$；$+\infty \Rightarrow +\infty \Leftarrow +\infty$

则 $\lim f(x)$ 存在，且 $\lim f(x)=A$.

夹逼准则，说成两边夹，三明治定理都不太准确，没有突出“逼”，叫“迫敛定理”是可以的 .

注 常见的一个问题：设任意的 x，总有 $h(x)\leqslant f(x)\leqslant g(x)$，且 $\lim[g(x)-h(x)]=0$，则 $\lim f(x)$ 是否一定存在？答案是否定的 . $\lim[g(x)-h(x)]$ 存在并不能说明 $\lim g(x)$, $\lim h(x)$ 都存在，从而也不能保证 $\lim f(x)$ 存在 .

例如，当 $x>0$ 时，取 $h(x)=x+\dfrac{1}{x+1}$，$f(x)=x+\dfrac{2}{x+1}$，$g(x)=x+\dfrac{3}{x+1}$，则 $h(x)<f(x)<g(x)$，且 $\lim\limits_{x\to+\infty}[g(x)-h(x)]=0$，但 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 不存在 .

2 七种未定式的计算

七种未定式中，都是超实数的状态，我们算过七种超实数是否有一个标准实数部分 .

考研的函数极限计算题一般归纳为七种未定式：→ “未定”是由你来定，有可能存在有可能不存在

两个超实数之商：“$\dfrac{0}{0}$”，“$\dfrac{\infty}{\infty}$”；超实数：“$0\cdot\infty$”，“$\infty-\infty$”，“∞^0”，“0^0”，“1^∞”.

“∞^0”，“0^0”：幂指函数的极限；“1^∞”：以1作为标准实数部分的超实数

★★★题型：直接计算、反求参数、已知某一极限求另一极限、无穷小的比阶等 .

反求参数 → 在表达式中，有一些未知参数，已知这些超实数的极限值，来求这些未知参数，这是一种常考的反问题

已知某一极限求另一极限 → 已知一个超实数的极限值，给出另外一个超实数，另外一个超实数跟这个超实数有联系，有区别，需要找到它们的联系和区别，从而用已知来求解未知

无穷小的比阶等 → 在考研数学中，可能无穷小比阶的考题考的是最多的

解题思路如下 .

①化简先行 .

拿到极限计算的问题，不要直接开始就洛必达法则，泰勒展开等等 . 实际上，先做一些化简，有的时候化简完了，这个题目就非常简单了，在考研中是专门出过这种题的，比如说 2023 年有道大题就是，第一步要化简，如果不知道化简的话，那个题太复杂了 . 有哪些化简办法呢？

1 $\lim\limits_{x\to0}\cos x\cdot(\cdots)e^x$

当 $x\to0$ 时，如 $e^{\sin x}-e^{\tan x}=e^{\tan x}(e^{\sin x-\tan x}-1)\sim\sin x-\tan x$（$e^{\tan x}\to1$）

a. 提出极限不为 0 的因式；b. 等价无穷小代换；c. 恒等变形（基本的恒等变形法如提公因式、拆项、

合并、分子分母同除变量的最高次幂等，高级的恒等变形法如变量代换，也叫换元法等）.需要强调的是，很多问题如果不化简就计算，可能计算会很复杂，甚至可能计算不出结果．

如：$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+\sin x}{x}-\dfrac{1}{e^x-1}\right)=\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{e^x-1}\right)+\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}$ 解题的方法，我们不能蛮干，一定要注意这些细节，细节决定成败．

$=1$

②判断类型（运算类型）．

③选择方法（洛必达法则、泰勒公式、夹逼准则等）．

(1) “$\dfrac{0}{0}$”　“$\dfrac{\infty}{\infty}$”　“$0\cdot\infty$”．

例 1.24 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x}}-\mathrm{e}}{x}=$_____. 这是考研中喜欢出的一种类型（提前告诉你了，实际上问是几）

分析 “$\dfrac{0}{0}$”，先做恒等变形，$u(x)^{v(x)}=\mathrm{e}^{v(x)\ln u(x)}$. 碰到幂指函数，一定用 e 抬起来.

解 应填 $-\dfrac{\mathrm{e}}{2}$.

$$\text{原极限}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\mathrm{e}^{\frac{1}{x}\ln(1+x)}-\mathrm{e}}{x}=\mathrm{e}\lim_{x\to 0^+}\frac{\mathrm{e}^{\frac{1}{x}\ln(1+x)-1}-1}{x}\xlongequal{\mathrm{e}^{\text{狗}}-1\sim\text{狗}(\text{狗}\to 0)}\mathrm{e}\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{x}\ln(1+x)-1}{x}$$

$$\xlongequal{\text{通分}}\mathrm{e}\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}=\mathrm{e}\lim_{x\to 0^+}\frac{-\frac{1}{2}x^2}{x^2}=-\frac{1}{2}\mathrm{e}.$$

$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\ln(1+x)-x}{x^2}\xlongequal{\text{洛必达法则}}\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\frac{1}{1+x}-1}{2x}\xlongequal{\text{洛必达法则}}\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{-\frac{1}{(1+x)^2}}{2}=-\dfrac{1}{2}$

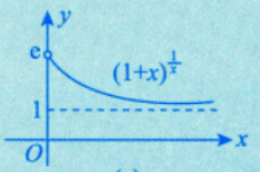
方法总结 碰到幂指函数，用 e 括起来，$u(x)^{v(x)}=\mathrm{e}^{v(x)\ln u(x)}$.

公式 当 $x\to 0$ 时，$\ln(1+x)-x\sim-\dfrac{1}{2}x^2$.

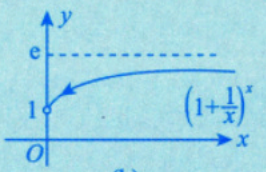
注 $f(x)=(1+x)^{\frac{1}{x}}$ 在 $x>0$ 时有以下性质：

①$f(x)$ 单调减少；② $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=\mathrm{e}$；

$\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=\mathrm{e}$　$\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x}=\mathrm{e}$



(a)

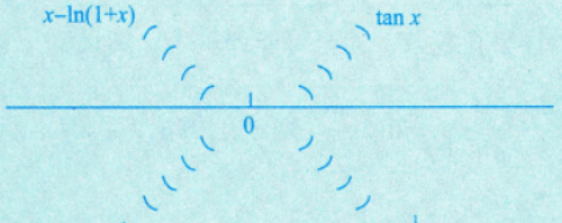


(b)

掌握这两个图

★③ $(1+x)^{\frac{1}{x}}-\mathrm{e}\sim-\dfrac{\mathrm{e}}{2}x(x\to 0^+)$. 刚才的例1.24

这个结论太重要了，0 是一个重要的实数.



周围自带光环，到处都是它的追随者

又多了一个好朋友

考研复习的方法很重要，如基础阶段只做“1+1=2”这肯定是不行的.必须在基础阶段，扎扎实实地落实到考研数学的命题当中，掌握他们喜欢考的这些表达式，这个是很重要的.

例 1.25 求极限 $I=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0}{b_mx^m+b_{m-1}x^{m-1}+\cdots+b_1x+b_0}$，其中 $a_n(\neq 0)$，$b_m(\neq 0)$ 为常数．纸老虎

分析 有理函数的极限问题，抓主要矛盾．找“带头大哥”，若“带头大哥”次数一致，结果就是系数比，就能很快速地把问题解决了．

解 若 $n=m$，则

$$I\overset{\text{上下都除以 }x^n}{=\!=}\lim_{x\to\infty}\frac{a_n+\dfrac{a_{n-1}}{x}+\cdots+\dfrac{a_1}{x^{n-1}}+\dfrac{a_0}{x^n}}{b_m+\dfrac{b_{m-1}}{x}+\cdots+\dfrac{b_1}{x^{n-1}}+\dfrac{b_0}{x^n}}$$

$$\overset{\text{四则运算法则}}{=\!=}\frac{\lim\limits_{x\to\infty}\left(a_n+\dfrac{a_{n-1}}{x}+\cdots+\dfrac{a_1}{x^{n-1}}+\dfrac{a_0}{x^n}\right)}{\lim\limits_{x\to\infty}\left(b_m+\dfrac{b_{m-1}}{x}+\cdots+\dfrac{b_1}{x^{n-1}}+\dfrac{b_0}{x^n}\right)}=\frac{a_n}{b_m};$$

若 $n>m$，则 $I=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^{n-m}\left(a_nx^m+a_{n-1}x^{m-1}+\cdots+a_1x^{m-n+1}+a_0x^{m-n}\right)}{b_mx^m+b_{m-1}x^{m-1}+\cdots+b_1x+b_0}=\lim\limits_{x\to\infty}x^{n-m}\cdot\dfrac{a_n}{b_m}=\boxed{\infty}$；

若 $n<m$，则 $I=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0}{x^{m-n}\left(b_mx^n+b_{m-1}x^{n-1}+\cdots+b_1x^{n-m+1}+b_0x^{n-m}\right)}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{x^{m-n}}\cdot\dfrac{a_n}{b_m}=0$．

超实数，特殊的不存在

这两种情况出现概率很小

综上，$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0}{b_mx^m+b_{m-1}x^{m-1}+\cdots+b_1x+b_0}=\begin{cases}\dfrac{a_n}{b_m}, & n=m,\\ \infty, & n>m,\\ 0, & n<m.\end{cases}$

方法总结 抓大头．

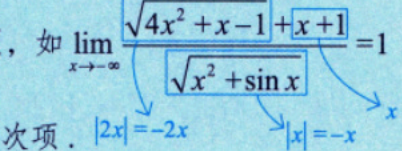
$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^3+x^2-1}{\boxed{0\cdot x^3}+2x^2+2}=\infty$，$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{0\cdot x^3-x^2+2}{1\cdot x^3-x+1}=0$

补一个“带头大哥”（但不要写卷子上）

最爱考的

公式 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0}{b_mx^m+b_{m-1}x^{m-1}+\cdots+b_1x+b_0}=\begin{cases}\dfrac{a_n}{b_m}, & n=m,\\ \infty, & n>m,\\ 0, & n<m.\end{cases}$

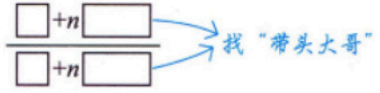
注　本题的结果要记住，以后直接使用，这就是通常说的“抓大头”，即当$x\to\infty$时，分别抓分子、分母中关于x的最高次项，忽略其他项，如$\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{4x^2+x-1}+x+1}{\sqrt{x^2+\sin x}}=1$．另外**特别注意**，若$x\to0$，则应该分别抓分子、分母中关于$x$的最低次项．



例 1.26 设函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^2+nx(1-x)\sin^2\pi x}{1+n\sin^2\pi x}$，则 $f(x)=$_____.

分析 这道题是近几年常考的用极限来定义对应法则的题．在本讲开头，我讲过一些求对应法则的内容，可以由关系式或复合函数的表达式求对应法则．在这里再加一条，由极限求对应法则．用什么样的题目来创造这些对应法则，这需要通过做题逐渐地积累起来．

找特点：抓带头大哥，n 在变，x 在求极限过程中视为常数．



解 应填 $\begin{cases}x^2, & x=0,\pm1,\pm2,\cdots,\\ x(1-x), & \text{其他.}\end{cases}$

当 $\sin\pi x=0$，即 $x=k$（整数）时，$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^2+nx(1-x)\cdot0}{1+n\cdot0}=x^2$；

当 $\sin\pi x\neq0$，即 $x\neq k$（整数）时，$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\frac{x^2}{n}+x(1-x)\sin^2\pi x}{\frac{1}{n}+\sin^2\pi x}=\dfrac{x(1-x)\sin^2\pi x}{\sin^2\pi x}=x(1-x)$．

综上，$f(x)=\begin{cases}x^2, & x=0,\pm1,\pm2,\cdots,\\ x(1-x), & \text{其他.}\end{cases}$

方法总结 主要关注 n 前面的系数．

公式 $\lim\limits_{n\to\infty}n\cdot\boxed{0}=0$．（真的0）

注 这个题目精彩的地方在于，若 n 的系数为零，即 $\sin^2\pi x=0$．此时，含 n 的项消失了，结果就是 x^2．

这个题目有“前世今生”，后面我们仍会用到它．这个例子记住了，后面再遇到类似由这种用极限定义函数的问题不在话下，这是构造函数的最高难度了，不会再超过这个难度．

例 1.27 已知极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan 2x+xf(x)}{\sin x^3}=0$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2+f(x)}{x^2}=$（　　）.

(A) $\dfrac{13}{9}$　　(B)4　　(C) $\dfrac{10}{3}$　　(D) $-\dfrac{8}{3}$

分析 建立已知和未知的联系．一是脱帽法，二是泰勒展开．

解 应选 (D).

方法一 脱帽法.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan 2x+xf(x)}{\sin x^3}=0,$$

($\sin x^3 \sim x^3$)

则 $\dfrac{\tan 2x+xf(x)}{x^3}=\alpha(x)$，其中 $\alpha(x)$ 为 $x\to 0$ 时的无穷小. 因此

$$f(x)=\frac{x^3\cdot\alpha(x)-\tan 2x}{x},$$

故
$$\lim_{x\to 0}\frac{2+f(x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{2+\dfrac{x^3\cdot\alpha(x)-\tan 2x}{x}}{x^2}$$

$$\overset{\text{通分}}{=\!=}\lim_{x\to 0}\frac{2x-\tan 2x+x^3\alpha(x)}{x^3}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{2x-\left[2x+\dfrac{1}{3}(2x)^3+o(x^3)\right]+x^3\alpha(x)}{x^3}=-\frac{8}{3}.$$

($x^3\alpha(x)\to 0$)

方法二 泰勒展开.

由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan 2x+xf(x)}{\sin x^3}=0$，得

$$\lim_{x\to 0}\frac{2x+\dfrac{1}{3}(2x)^3+o(x^3)+xf(x)}{x^3}=0,$$

故
$$\lim_{x\to 0}\frac{2+f(x)}{x^2}=-\frac{8}{3}.$$

方法总结 ①用好泰勒公式.

②已知极限，用脱帽法可解出 $f(x)$.

公式 当 狗$\to 0$ 时，狗$-\tan$狗$\sim -\dfrac{1}{3}$狗^3.

脱帽法：若 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=A$，则 $f(x)=A+\alpha(x)\left(\lim\limits_{x\to 0}\alpha(x)=0\right)$.

($f(x)$：超实数；A：超实数的标准实数部分)

例 1.28 求极限 $\lim\limits_{x\to 1^-}\ln x\ln(1-x)$．0·∞型

分析 这是“0·∞”型未定式，主要思路：$0\cdot\infty$ $\nearrow$ $\dfrac{0}{\frac{1}{\infty}}=\dfrac{0}{0}$，$\searrow$ $\dfrac{\infty}{\frac{1}{0}}=\dfrac{\infty}{\infty}$ 设置分母出来，

把谁放在分母，是有讲究的．设置分母有原则，简单因式才下放．

简单因式有 x^{α}，$e^{\beta x}$，$\sin rx$ 等．

复杂因式有 $\arctan x$，$\arcsin x$，$\ln x$ 等．

如：$\lim\limits_{x\to 0^+}x\ln x$

$\overset{①}{=\!=}\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x}{\frac{1}{\ln x}}$ “$\frac{0}{0}$”

$\overset{\text{洛必达法则}}{=\!=}\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1}{-\frac{1}{\ln^2 x}\cdot\frac{1}{x}}$

$=-\lim\limits_{x\to 0^+}x\ln^2 x$

$\overset{②}{=\!=}\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\ln x}{\frac{1}{x}}$ “$\frac{\infty}{\infty}$”

$\overset{\text{洛必达法则}}{=\!=}\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}}=-\lim\limits_{x\to 0^+}x=0$

这个题实际上是个小综合题，注意两点：

①等价代换；②换元．

这不是一个非常简单的问题，而是一个具有一定综合性，也有一定可以讨论的余地的一个好题目，它在以后还有很多用处．

解 这是“$0\cdot\infty$”型未定式，注意一个事实：当$x\to 0$时，$\ln(1+x)\sim x$，将其广义化，得

$$\ln(1+u)\sim u(u\to 0),$$

于是在考研中常考的一个式子是$\ln x=\ln(1+x-1)\sim x-1(x\to 1)$，则　这个公式出现的频率会更高

$$\lim_{x\to 1^-}\ln x\ln(1-x)=\lim_{x\to 1^-}\ln(1+x-1)\ln(1-x)$$

$$=\lim_{x\to 1^-}(x-1)\ln(1-x)$$

$$\xlongequal{令\,1-x=t}-\lim_{t\to 0^+}t\ln t=0.$$

极限换元（有二换）：
①表达式中的超实数换；
②极限符号的底下换

注 事实上，当$\alpha>0$时，$\lim\limits_{x\to 0^+}x^{\alpha}\ln x=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\ln x}{x^{-\alpha}}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x^{-1}}{-\alpha x^{-\alpha-1}}=-\dfrac{1}{\alpha}\lim\limits_{x\to 0^+}x^{\alpha}=0$，本题中$\alpha=1$．

只要是x的正次方即可，$\alpha>0$

$\lim\limits_{x\to 0^+}x^{\alpha}\ln x=0$

趋于无穷大速度太慢了

如x的开一亿方根，$x^{\alpha}\to 0$的速度很慢了，都能抵消掉$\ln x\to\infty$的速度

一般形式：$\lim\limits_{x\to 0^+}x^{\alpha}\ln^{\beta}x=0(\beta,\alpha>0)$，如$\lim\limits_{x\to 0^+}\sqrt{x}\ln^2 x=0$

例 1.29 求$I=\lim\limits_{x\to 0}x\left[\dfrac{10}{x}\right]$，其中$[\cdot]$为取整符号．

无穷大

分析 该问题的解决用“夹逼准则”．[∞]特殊不存在．

解 当$x\to 0$时，$\dfrac{10}{x}\to\infty$，对于$[\infty]$，此时想到极限计算的利器——夹逼准则（当常规求极限的方法——比如等价无穷小代换、泰勒公式、洛必达法则——无法使用时，一定要能够想得起这个“两边夹击”的重要方法）．

根据$x-1<[x]\leqslant x$，有

$$\frac{10}{x}-1<\left[\frac{10}{x}\right]\leqslant\frac{10}{x},$$

于是

$$\begin{cases}x>0\text{时，有}10-x<x\cdot\left[\dfrac{10}{x}\right]\leqslant 10,\\ x<0\text{时，有}10-x>x\cdot\left[\dfrac{10}{x}\right]\geqslant 10.\end{cases}$$

可见，无论$x>0$，还是$x<0$，不等式两边均可趋于同一极限，故$I=\lim\limits_{x\to 0}x\left[\dfrac{10}{x}\right]=10$．

注 这个题目还是蛮难的，从考试的角度看，还是要把这个取整函数搞明白，以前的数学一，大题中考过取整函数，现在就是考的频率不高了，但是一旦出现，都是很有区分度的.命题老师对这种题也是很青睐的.有了这种具体问题，大家才知道这些公式怎么用，对于这些抽象性的，或者是比较困难的理论和方法，一定要有实际的例子作为支撑，把抽象和具体紧密地结合起来，这样对知识的把握会更加的扎实和可靠.

(2)“$\infty-\infty$”.

对于“$\infty-\infty$”型未定式，一般有两种思路.

“$\frac{0}{0}$” “$\frac{\infty}{\infty}$”

①如果函数中有分母，则通分，将加减法变形为乘除法，以便于使用其他计算工具(比如洛必达法则)，见例 1.30.

②如果函数中没有分母，则可以通过提取公因式或者作倒代换，出现分母后，再利用通分等恒等变形的方法，将加减法变形为乘除法，见例 1.31.

例 1.29 求 $I=\lim\limits_{x\to 0} x\left[\dfrac{10}{x}\right]$，其中 $[\cdot]$ 为取整符号.

（$\dfrac{10}{x}$ → 无穷大）

分析 该问题的解决用“夹逼准则”.[∞]特殊不存在.

解 当 $x\to 0$ 时，$\dfrac{10}{x}\to\infty$，对于 $[\infty]$，此时想到极限计算的利器——夹逼准则（当常规求极限的方法——比如等价无穷小代换、泰勒公式、洛必达法则——无法使用时，一定要能够想得起这个“两边夹击”的重要方法）.

根据 $x-1<[x]\leqslant x$，有

$$\frac{10}{x}-1<\left[\frac{10}{x}\right]\leqslant\frac{10}{x},$$

于是

$$\begin{cases} x>0\text{时，有}10-x<x\cdot\left[\dfrac{10}{x}\right]\leqslant 10, \\ x<0\text{时，有}10-x>x\cdot\left[\dfrac{10}{x}\right]\geqslant 10. \end{cases}$$

可见，无论 $x>0$，还是 $x<0$，不等式两边均可趋于同一极限，故 $I=\lim\limits_{x\to 0} x\left[\dfrac{10}{x}\right]=10$.

注 这个题目还是蛮难的，从考试的角度看，还是要把这个取整函数搞明白，以前的数学一，大题中考过取整函数，现在就是考的频率不高了，但是一旦出现，都是很有区分度的.命题老师对这种题也是很青睐的.有了这种具体问题，大家才知道这些公式怎么用，对于这些抽象性的，或者是比较困难的理论和方法，一定要有实际的例子作为支撑，把抽象和具体紧密地结合起来，这样对知识的把握会更加的扎实和可靠.

(2)“$\infty-\infty$”.

对于“$\infty-\infty$”型未定式，一般有两种思路.

“$\frac{0}{0}$” “$\frac{\infty}{\infty}$”

①如果函数中有分母，则通分，将加减法变形为乘除法，以便于使用其他计算工具(比如洛必达法则)，见例 1.30.

②如果函数中没有分母，则可以通过提取公因式或者作倒代换，出现分母后，再利用通分等恒等变形的方法，将加减法变形为乘除法，见例 1.31.

例 1.30 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{1}{\ln(1+x)}-\dfrac{1}{x}\right]=$（　　）.

(A)2　　(B) $\dfrac{3}{2}$　　(C)1　　(D) $\dfrac{1}{2}$

分析 “∞−∞”常见考题：$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{\square}-\dfrac{1}{\square}\right)$. 简洁美，统一美.

解 应选 (D).

所给极限为“∞−∞”型，先变形，化为“$\dfrac{0}{0}$”型.

方法一 洛必达法则.

$$\lim_{x\to 0}\left[\frac{1}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x}\right]=\lim_{x\to 0}\frac{x-\ln(1+x)}{x\ln(1+x)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x-\ln(1+x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\dfrac{1}{1+x}}{2x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x}{2x(1+x)}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{2(1+x)}=\frac{1}{2}.$$

方法二 泰勒公式.

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{x-\ln(1+x)}{x\ln(1+x)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{1}{2}x^2}{x^2}=\frac{1}{2}.$$

故选 (D).

方法总结 对于“∞−∞”型的题目，如带分母，常常可以考虑通分. 越是复杂和困难的情形，泰勒公式越

能体现它的优越性.

公式　当 $x\to 0$ 时，$x-\ln(1+x)\sim\frac{1}{2}x^2$.

注　作为常见考题，在历年的考研数学题中，总会出现什么情况呢？命题老师觉得这个题是送分给你的，送你们一些分数，叠高分数底线，提高点下限，可是很多同学他不要，他说："老师，我不好意思要这个分数."这个实在不应该，这是基本问题，它常考，这种分数一定要拿到手.下面我们来看没有分母怎么办.

例 1.31 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[x^2\left(e^{\frac{1}{x}}-1\right)-x\right]$.

分析 对于“$\infty-\infty$”型，若无分母可以考虑倒代换，造出分母，或者考虑提公因式出来.

解

$$\text{原式}=\lim_{x\to+\infty}x\cdot\left[x\left(e^{\frac{1}{x}}-1\right)-1\right]$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{x\left(e^{\frac{1}{x}}-1\right)-1}{\frac{1}{x}}$$

设置分母有原则，简单因子才下放.先不用洛必达法则，分子、分母求导较烦琐

倒代换，极限里换元要两换

$$\xlongequal{\text{令 }u=\frac{1}{x}}\lim_{u\to0^+}\frac{e^u-1-u}{u^2}=\lim_{u\to0^+}\frac{e^u-1}{2u}=\frac{1}{2}.$$

或者直接用公式：当 $u\to0$ 时，$e^u-1-u\sim\frac{1}{2}u^2$

注 建议考生把这类题也练练，在《张宇考研数学题源探析经典 1000 题》中布置了这类题目，一定要把里面的每一道题反复地练，熟练地掌握这类题目的计算，为全面的综合题的学习、解题打下坚实的基础.

(3)“∞^0”和“0^0”.

例 1.32 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)^{\frac{1}{x}}$.

分析 幂指函数的恒等变形：$u(x)^{v(x)}=\mathrm{e}^{v(x)\ln u(x)}$.

解 这是“∞^0”型未定式，是幂指函数的极限，对于“∞^0”和“0^0”型这两种未定式，一般来说，用恒等变形

$$\lim u^v=\mathrm{e}^{\lim v\ln u}\xlongequal{\text{记}}\exp\{\lim v\ln u\},$$

将其化成“$\frac{0}{0}$”“$\frac{\infty}{\infty}$”“$0\cdot\infty$”这三种类型，然后计算，故原式$=\exp\left\{\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{x}\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\right\}$.

因为 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x}\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x+\sqrt{1+x^2}}\left(1+\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}=0$，所以

$$\lim_{x\to+\infty}\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)^{\frac{1}{x}}=e^0=1\ .$$

(4) “1^∞” $\longrightarrow$ 简化公式 $\lim u^v=e^{\lim v(u-1)}$

例 1.33 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{e^x+e^{2x}+e^{3x}}{3}\right)^{\frac{e}{x}}$.

分析 “1^∞”型未定式，用好公式“$\lim u^v=e^{\lim v(u-1)}$”.

解 这是“1^∞”型未定式，是幂指函数的极限，如果 $\lim u^v$ 属于“1^∞”型，则有一个重要且简单的计算方法：$\lim u^v=e^{\lim(u-1)v}$. ⟶ 这类问题不用凑重要极限“$\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e$”，用这个公式解决更快.

推导如下：利用第二重要极限公式 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x=e$，得

$$\lim u^v=\lim\left\{\left[1+(u-1)\right]^{\frac{1}{u-1}}\right\}^{(u-1)v}=e^{\lim(u-1)v},$$

故
$$\text{原式}=\exp\left\{\lim_{x\to 0}\frac{e}{x}\left(\frac{e^x+e^{2x}+e^{3x}}{3}-1\right)\right\}=\exp\left\{\lim_{x\to 0}\frac{e}{3}\left(\frac{e^x-1}{x}+\frac{e^{2x}-1}{x}+\frac{e^{3x}-1}{x}\right)\right\}$$

$$=\exp\left\{\frac{e}{3}\left(\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}+\lim_{x\to 0}\frac{e^{2x}-1}{x}+\lim_{x\to 0}\frac{e^{3x}-1}{x}\right)\right\}=e^{\frac{e}{3}(1+2+3)}=e^{2e}.$$

注 整体“抄”，不要只算指数部分 $\lim v(x)[u(x)-1]$，免得忘记！

★ (5) 泰勒公式.

泰勒公式是极为重要的，它在处理“$\dfrac{0}{0}$”型未定式时，很好用.

★ 例 1.34 设当 $x \to 0$ 时，$e^x - (ax^2 + bx + 1)$ 是比 x^2 高阶的无穷小，则（　　）.

(A) $a = \frac{1}{2}, b = 1$　　(B) $a = 1, b = 1$

(C) $a = -\frac{1}{2}, b = -1$　　(D) $a = -1, b = 1$

分析 在无穷小比阶相关问题中，可优先考虑“泰勒公式”.

解 应选 (A).

方法一　由泰勒公式可知　$e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+o(x^2)$.

由题设可知　$\lim\limits_{x\to0}\frac{e^x-(ax^2+bx+1)}{x^2}=0$,

即　$\lim\limits_{x\to0}\frac{\left(\frac{1}{2}-a\right)x^2+(1-b)x+o(x^2)}{x^2}=0$,　$\frac{o(x^2)}{x^2}=0$

则 $a=\frac{1}{2}$, $b=1$.

方法二　由洛必达法则可知

$$\lim_{x\to0}\frac{e^x-(ax^2+bx+1)}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{e^x-2ax-b}{2x},$$

若 $b\neq1$，上式右端趋于无穷，从而左端也趋于无穷，与原题设矛盾，所以 $b=1$. 因此

$$\lim_{x\to0}\frac{e^x-2ax-b}{2x}=\lim_{x\to0}\frac{e^x-1}{2x}-a=\frac{1}{2}-a=0,$$

故 $a=\frac{1}{2}$，所以应选 (A).

公式　当 $x\to0$ 时，$e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+o(x^2)$.

例 1.35 设函数$f(x)=\dfrac{\sin x}{1+x^2}$在$x=0$处的 3 次泰勒多项式为$ax+bx^2+cx^3$，则（　　）.

(A) $a=1,\ b=0,\ c=-\dfrac{7}{6}$　　(B) $a=1,\ b=0,\ c=\dfrac{7}{6}$

(C) $a=-1,\ b=-1,\ c=-\dfrac{7}{6}$　　(D) $a=-1,\ b=-1,\ c=\dfrac{7}{6}$

解 应选 (A).

方法一　由于在$x=0$处有泰勒展开式

$$\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+\cdots,\ \frac{1}{1+x^2}=1-x^2+x^4-\cdots,$$

因此

$$\frac{\sin x}{1+x^2}=\left(x-\frac{x^3}{3!}+\cdots\right)(1-x^2+x^4-\cdots)=x-\frac{7}{6}x^3+\cdots.$$

构成x^3项

又由题设知，在$x=0$处有

$$\frac{\sin x}{1+x^2}=ax+bx^2+cx^3+\cdots,$$

所以

$$a=1,\ b=0,\ c=-\frac{7}{6}.$$

故选 (A).

方法二 由题设可得在 $x=0$ 处

$$\sin x=(1+x^2)(ax+bx^2+cx^3+\cdots),$$

所以

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=\lim_{x\to 0}(1+x^2)(a+bx+cx^2+\cdots)=a,$$

故 $a=1$.

又因为 $\sin x$ 为奇函数，所以 $b=0$，从而可得

$$\sin x=(1+x^2)(x+cx^3+\cdots),$$

故

$$c=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-(1+x^2)x}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-x}{x^3}-1=\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-1}{3x^2}-1=-\frac{7}{6}.$$

故选 (A).

注 此题 $f(x)$ 是奇函数，既然写“=”，则两边性质一样的，相同的函数，即左边是奇函数，所以右边不能有偶次方，故 $b=0$，(C)，(D) 排除 .

五 函数的连续与间断

①讨论间断点只看 { 无定义点（必间断）；分段点（未必间断）. }

②连续与间断的判别本质上是极限计算



1 连续点的定义

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某一邻域内有定义，且有 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$，则称函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续 .

（点 x_0 的附近）

什么叫函数连续？先说什么叫函数存在 . 存在是说，给了一个 x，就有一个 y 对应在那里（见图 1-27），它附近的点 X 们所对应的 Y 们也是如此，它们只是在那里，无牵无挂；连续是说，Y 们充分靠近 y（见图 1-28），它们彼此的距离小到无法用任何小的正实数表达，只能用超实数“无穷小”来衡量，它们并不只是在那里，它们相依相偎 .

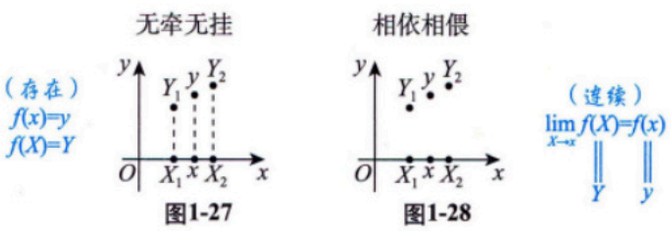


图1-27　　图1-28

所以，函数存在，是 y 和 Y 们无牵无挂地待在那里；函数连续，是 y 和 Y 们充分靠近 . 连续并不是真的连着，连续只是 Y 们彼此充分靠近而已，也可以说，连续就是一种离散，连续曲线不是曲线不断开，恰恰相反，它每一个位置都是断开的 . 我们对于客观事物的刻画，严格说来，都是一种近似，只是看这种近似的代价是不是可以被接受 .

注 (1) 当需要讨论左、右极限时，用以下结论：

$$\lim_{x\to x_0^+} f(x)=\lim_{x\to x_0^-} f(x)=f(x_0)\Leftrightarrow f(x)\text{在点}x_0\text{处连续}.$$

(2) 连续性运算法则.

①(连续性的四则运算法则) 设$f(x)$与$g(x)$都在点$x=x_0$处连续，则$f(x)\pm g(x)$与$f(x)g(x)$在点$x=x_0$处连续，当$g(x_0)\neq 0$时，$f(x)/g(x)$在点$x=x_0$处也连续.

两个函数如果在同一个点x_0处连续，则它们的和差积商在这点也是连续的

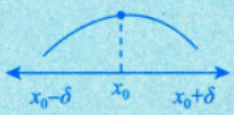
②(复合函数的连续性) 设$u=\varphi(x)$在点$x=x_0$处连续，$y=f(u)$在点$u=u_0$处连续，且$u_0=\varphi(x_0)$，则$f[\varphi(x)]$在点$x=x_0$处连续.

容易理解，不做证明，有些不需要证明，有些可能是超纲的

③(反函数的连续性) 设$y=f(x)$在区间I_x上单调且连续，则反函数$x=\varphi(y)$在对应的区间$I_y=\{y\mid y=f(x),x\in I_x\}$上连续且有相同的单调性.

必有反函数

★ (3) 设$f(x)$在点$x=x_0$处连续，且$f(x_0)>0$(或$f(x_0)<0$)，则存在$\delta>0$，使得当$|x-x_0|<\delta$时，$f(x)>0$(或$f(x)<0$). 这句话非常重要!



2 间断点的定义与分类

以下设函数$f(x)$在点x_0的某去心邻域内有定义.

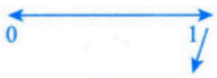
这是讨论间断点的前提

讨论间断点只看无定义点和分段点，一个初等函数在其定义区间内都是连续的.



区间$[a,b]$上连续，是指a处(左端点)右连续，b处(右端点)左连续.

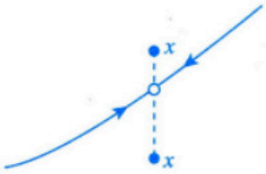
在间断点中，无单侧间断的概念(考研数学中). 区间端点是不考虑间断的.



问"1"处的间断性，不予回答，因为1的右边没有定义

(1) 可去间断点.

若$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A\neq f(x_0)$($f(x_0)$甚至可以无定义)，则$x=x_0$称为**可去间断点**.　(可补间断点)

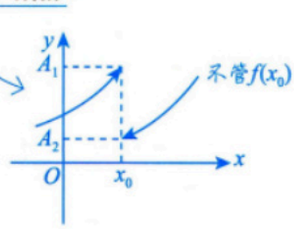


$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x}{x}, & x\neq 0,\\ 1, & x=0,\end{cases}$$ 则$f(x)$在$x=0$处就连续

注 只要修改或者补充$f(x_0)$，使得$f(x_0)=A=\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$，就会使得函数在点$x_0$处连续，于是，这个点叫作可去间断点，也叫作**可补间断点**.

(2) 跳跃间断点.

若$\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)$与$\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)$都存在，但$\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)\neq\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)$，则$x=x_0$称为**跳跃间断点**.



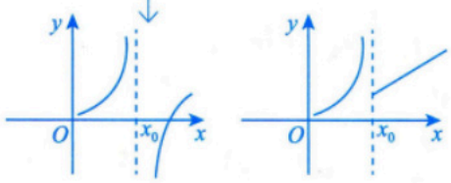
可去间断点和跳跃间断点统称为**第一类间断点**.

第一类间断点在考研中是要求考生区分的.第一类间断点只有可去间断点和跳跃间断点

注 按此定义，跳跃间断点和$f(x_0)$的值无关.

(3) 无穷间断点.

若$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=\infty$或$\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)=\infty$或$\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)=\infty$，则$x=x_0$称为**无穷间断点**，如点$x=0$为函数$y=\dfrac{1}{x}$的无穷间断点. x_0点的左、右极限至少有一个无穷大.



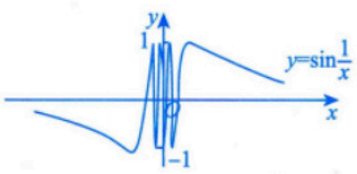
说明：

①无穷间断点，不是说这一点的值是无穷大，是说这一点的左、右两侧，至少有一个极限值趋向无穷大.

②无穷间断点是第二类间断点.

(4) 振荡间断点.

若$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$振荡不存在，则$x=x_0$称为**振荡间断点**，如函数$y=\sin\dfrac{1}{x}$在点$x=0$处没有定义，且当$x\to0$时，函数值在$-1$与$1$这两个数之间交替振荡取值，极限不存在，故点$x=0$为函数$y=\sin\dfrac{1}{x}$的振荡间断点.



无穷间断点和振荡间断点都属于**第二类间断点**. (第二类还有其他，但与考研无关)

$$\text{研究对象}\begin{cases}\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x);\\ \lim\limits_{x\to x_0^-}f(x);\\ f(x_0).\end{cases}\qquad \text{情况}\begin{cases}①\text{可去间断点};\\ ②\text{跳跃间断点};\\ ③\text{第二类间断点};\\ ④f(x_0)\triangleq\lim\limits_{x\to x_0}f(x).\end{cases}$$

例 1.36 已知 $f(x)=\begin{cases}(\cos x)^{x^{-2}}, & x\neq 0,\\ a, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a=$_____.

分析 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)\Leftrightarrow f(x)$ 在 x_0 处连续.

解 应填 $\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$.

$\lim\limits_{x\to 0} f(x)=\lim\limits_{x\to 0}(\cos x)^{x^{-2}} \overset{\text{“}1^{\infty}\text{”}}{=\!=} \mathrm{e}^{A}$，式中 $A=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-1}{x^2}=-\dfrac{1}{2}$，故 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$.

又 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，所以 $a=\lim\limits_{x\to 0} f(x)=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$.

方法总结 计算 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 即可.

公式 $\lim u(x)^{v(x)}=\mathrm{e}^{\lim v(x)[u(x)-1]}$.

例 1.37 函数 $f(x)=\dfrac{e^{\frac{1}{x-1}}\ln|1+x|}{(e^x-1)(x-2)}$ 的第二类间断点的个数为（　　）.

回忆：例1.15

(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) 4

分析 找无定义点和分段函数的分界点，求 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$，进而判断间断点类型.

解 应选 (C).

本题考查初等函数的连续性、间断点、间断点分类等基本概念，考查利用等价无穷小替换及洛必达法则求极限的方法，是一道考查基本概念和简单运算的题目.

$f(x)$ 的定义域为 $\{x|x\in(-\infty,+\infty),x\neq-1,x\neq0,x\neq1,x\neq2\}$，而初等函数在定义域内是连续的，所以该函数的所有间断点是 -1，0，1，2. 由于

$$\lim_{x\to-1} f(x)=\lim_{x\to-1}\frac{e^{\frac{1}{x-1}}\ln|1+x|}{(e^x-1)(x-2)}=-\infty,$$

$$\lim_{x\to2} f(x)=\lim_{x\to2}\frac{e^{\frac{1}{x-1}}\ln|1+x|}{(e^x-1)(x-2)}=\infty,$$

由例 1.15 知，

$$\lim_{x\to1^+} f(x)=+\infty,$$

$$\lim_{x\to0} f(x)=\lim_{x\to0}\frac{e^{\frac{1}{x-1}}\ln|1+x|}{(e^x-1)(x-2)}=-\frac{1}{2e}\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x)}{e^x-1}=-\frac{1}{2e},$$

因此 $x=0$ 是函数的可去间断点，而其余 3 个点均为函数的第二类间断点，故选 (C).

方法总结 间断点找无定义点和分段函数的分界点.

公式 e^{∞} 要分 $e^{+\infty}$，$e^{-\infty}$.

注 这个题目的计算量还是比较大的，对于极限计算，命题老师的要求还是比较高的.

★ 例 1.38 设函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^2+nx(1-x)\sin^2\pi x}{1+n\sin^2\pi x}$，则 $f(x)$（　　）.

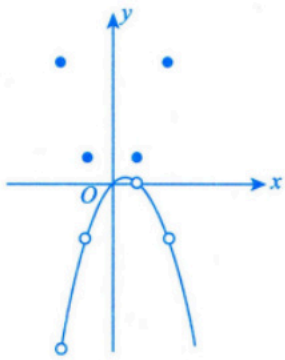
(A) 处处连续　　(B) 只有第一类间断点

(C) 只有第二类间断点　　(D) 既有第一类间断点，又有第二类间断点

分析　去掉极限符号，找出对应法则.

解　应选 (B).

由例 1.26 可知，$f(x)=\begin{cases}x^2, & x=0,\pm1,\pm2,\cdots,\\ x(1-x), & \text{其他.}\end{cases}$



可见 $f(x)$ 有第一类间断点，没有第二类间断点，故选 (B).

方法总结　求分段函数的分界点的极限值，进而判定间断点类型. 若 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 存在，但 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)\neq f(x_0)$，则 x_0 为 $f(x)$ 的可去间断点.

注　学好基础知识任重道远，数学成绩的提高，第一要靠理解，第二要通过做题，逐渐提高解题能力.

第 1 讲就到这里，考生们需要做几个工作：①要把我们整个第 1 讲讲的内容好好地进行复习，复盘，熟练地掌握讲过的各种概念，知识，定理，方法；②要把《张宇考研数学题源探析经典 1000 题》基础篇全部做完.

基础习题精练

习　题

1.1 若 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x+xf(x)}{x^3}=0$，则 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1+f(x)}{x^2}$ 为（　　）.

(A) 0　　(B) $\dfrac{1}{3}$　　(C) $\dfrac{1}{6}$　　(D) ∞

1.2 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有定义，且 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=a$，$g(x)=\begin{cases}f\left(\dfrac{1}{x}\right), & x\neq0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 则（　　）.

(A) $x=0$ 必是 $g(x)$ 的第一类间断点

(B) $x=0$ 必是 $g(x)$ 的第二类间断点

(C) $x=0$ 必是 $g(x)$ 的连续点

(D) $g(x)$ 在点 $x=0$ 处的连续性与 a 的取值有关

1.3 设函数 $f(x)=\dfrac{1}{\mathrm{e}^{\frac{x}{x-1}}-1}$，则（　　）.

(A) $x=0$, $x=1$ 都是 $f(x)$ 的第一类间断点

(B) $x=0$, $x=1$ 都是 $f(x)$ 的第二类间断点

(C) $x=0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点，$x=1$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点

(D) $x=0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点，$x=1$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点

1.4 函数 $f(x)=\lim\limits_{t\to 0}\left(1+\dfrac{\sin t}{x}\right)^{\frac{x^2}{t}}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内（　　）.

(A) 连续　　(B) 有可去间断点

(C) 有跳跃间断点　　(D) 有无穷间断点

1.5 设函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+x}{1+x^{2n}}$，关于该函数的间断点，下列结论正确的是（　　）.

(A) 不存在间断点　　(B) 存在间断点 $x=1$

(C) 存在间断点 $x=0$　　(D) 存在间断点 $x=-1$

1.6 设函数 $f(x)=\dfrac{x}{1+x}$，$x\in[0,1]$，定义函数列：

$$f_1(x)=f(x),\ f_2(x)=f[f_1(x)],\ \cdots,\ f_n(x)=f[f_{n-1}(x)](n=1,2,3,\cdots),$$

则 $f_n(x)=$_____.

1.7 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1-\sqrt{\cos x}}{x(1-\cos\sqrt{x})}=$_____.

1.8 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+2}{x-1}\right)^{x}=$_____.

1.9 已知 $a>0$, $b>0$，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(a^{\frac{1}{x}}-b^{\frac{1}{x}}\right)=$_____.

1.10 设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\mathrm{e}^{\tan x}}{\arcsin\dfrac{x}{2}}, & x>0,\\ a\mathrm{e}^{2x}, & x\leqslant 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a=$_____.

1.11 设 $f(x)=\arcsin(\sin x)$，画出 $f(x)$ 的图形.

1.12 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{e^x+xe^x}{e^x-1}-\dfrac{1}{x}\right)$.

1.13 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{a_1^x+a_2^x+\cdots+a_n^x}{n}\right)^{\frac{n}{x}}$，其中 $a_i>0$, $i=1, 2, \cdots, n$.

1.14 已知 $\lim\limits_{x\to 0}\left[a\dfrac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{4}{x}}}+(1+|x|)^{\frac{1}{x}}\right]$ 存在，求 a 的值.

1.15 设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)-(ax+bx^2)}{x^2}=2$，求常数 a, b.

1.16 求常数 a 和 b 的值，使得函数 $f(x)=x-(a+b\cos x)\sin x$ 在 $x\to 0$ 时是 x 的 5 阶无穷小.

解答

1.1 (C) **解** **方法一** $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x+xf(x)}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-x+x+xf(x)}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-x}{x^3}+\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x+xf(x)}{x^3}$

$$=-\frac{1}{6}+\lim_{x\to 0}\frac{1+f(x)}{x^2}=0,$$

则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1+f(x)}{x^2}=\dfrac{1}{6}$. 故选 (C).

方法二 对 $\sin x$ 使用泰勒展开，

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x+xf(x)}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{x-\frac{1}{6}x^3+o(x^3)+xf(x)}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{1+f(x)}{x^2}-\frac{1}{6}=0,$$

故 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1+f(x)}{x^2}=\dfrac{1}{6}$. 故选 (C).

方法三 由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x+xf(x)}{x^3}=0$，得 $\dfrac{\sin x+xf(x)}{x^3}=0+\alpha$，其中 $\lim\limits_{x\to 0}\alpha=0$，于是得

$$xf(x)=-\sin x+o(x^3).$$

故 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1+f(x)}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x+o(x^3)}{x^3}=\dfrac{1}{6}$. 故选 (C).

1.2 (D) **解** 因为 $\lim\limits_{x\to 0}g(x)=\lim\limits_{x\to 0}f\left(\dfrac{1}{x}\right)=\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=a$，而 $g(0)=0$，所以当 $a=0$ 时，函数 $g(x)$ 在点 $x=0$ 处连续；当 $a\neq 0$ 时，函数 $g(x)$ 在点 $x=0$ 处不连续，故选 (D).

1.3 (D) **解** $f(x)$ 非分段函数，只需讨论函数的无定义点 $x=0, 1$. 因为

$$\lim_{x\to 0} f(x)=\lim_{x\to 0}\frac{1}{\frac{x}{e^{x-1}}-1}=\infty,$$

$$\lim_{x\to 1^+} f(x)=\lim_{x\to 1^+}\frac{1}{\frac{x}{e^{x-1}}-1}=0,\ \lim_{x\to 1^-} f(x)=\lim_{x\to 1^-}\frac{1}{\frac{x}{e^{x-1}}-1}=-1,$$

故$x=0$是$f(x)$的第二类间断点，$x=1$是$f(x)$的第一类间断点. 故选 (D).

1.4 (B)　**解**　这是“1^∞”型未定式，于是

$$f(x)=\lim_{t\to 0}\left(1+\frac{\sin t}{x}\right)^{\frac{x^2}{t}}=e^{\lim\limits_{t\to 0}\frac{x^2}{t}\cdot\left(1+\frac{\sin t}{x}-1\right)}=e^{\lim\limits_{t\to 0}x\cdot\frac{\sin t}{t}}=e^x,\quad x\neq 0.$$

又$f(x)$在$x=0$处无定义，且$\lim\limits_{x\to 0} f(x)=\lim\limits_{x\to 0}e^x=1$，故$x=0$是$f(x)$的可去间断点. 选 (B).

1.5 (B)　**分析**　函数$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+x}{1+x^{2n}}$是以$x$为自变量的函数，但是当$n\to\infty$求极限时，$x$则被看成一个常数 (参数)，根据$x$的不同取值求出极限，求完极限后$x$又恢复变量的本来身份.

因为分式中有x^{2n}，所以应先把$x=-1$和$x=1$作为分段点将函数写成分段函数，然后讨论函数的间断点.

解　当$|x|<1$时，$\lim\limits_{n\to\infty}x^{2n}=0$，所以$f(x)=1+x$；当$|x|>1$时，$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+x}{1+x^{2n}}=0$.

又$f(1)=1$，$f(-1)=0$，所以

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{1+x}{1+x^{2n}}=\begin{cases}0, & x\leqslant -1,\\ 1+x, & -1<x<1,\\ 1, & x=1,\\ 0, & x>1.\end{cases}$$

由此可知$x=1$为间断点. 故选 (B).

1.6 $\dfrac{x}{1+nx}(n=1,2,3,\cdots)$　**解**　$f_2(x)=f[f_1(x)]=\dfrac{f_1(x)}{1+f_1(x)}=\dfrac{\frac{x}{1+x}}{1+\frac{x}{1+x}}=\dfrac{x}{1+2x}$.

$$f_3(x)=f[f_2(x)]=\frac{f_2(x)}{1+f_2(x)}=\frac{\frac{x}{1+2x}}{1+\frac{x}{1+2x}}=\frac{x}{1+3x},$$

……

由数学归纳法得$f_n(x)=\dfrac{x}{1+nx}(n=1,2,3,\cdots)$.

1.7 $\dfrac{1}{2}$　**解**　原式$=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1-\cos x}{x(1-\cos\sqrt{x})(1+\sqrt{\cos x})}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\frac{1}{2}x^2}{x\cdot\frac{1}{2}x\cdot(1+\sqrt{\cos x})}=\dfrac{1}{2}$.

注 若想到了例 1.22 的“当 $x\to 0$ 时，$1-\cos^a x\sim\frac{a}{2}x^2$，$a\neq 0$”，则解题就更简单了．

1.8 e^3 **解** $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x+2}{x-1}\right)^x=\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{1+\frac{2}{x}}{1-\frac{1}{x}}\right)^x=\frac{\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{2}{x}\right)^x}{\lim\limits_{x\to\infty}\left(1-\frac{1}{x}\right)^x}=\frac{e^2}{e^{-1}}=e^3$．

注 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{a}{x}\right)^{bx+d}=e^{ab}$ 是常用的公式．

相仿，$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x+a}{x-a}\right)^x=\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{1+\frac{a}{x}}{1-\frac{a}{x}}\right)^x=\frac{\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{a}{x}\right)^x}{\lim\limits_{x\to\infty}\left(1-\frac{a}{x}\right)^x}=e^{2a}$．

上述两种表达式变形是求极限运算的常见技巧，为固定模式的求解方法，应熟记．

1.9 $\ln\frac{a}{b}$ **解** 利用变量代换．令 $\frac{1}{x}=t$，则

$$\lim_{x\to+\infty}x\left(a^{\frac{1}{x}}-b^{\frac{1}{x}}\right)=\lim_{t\to0^+}\frac{a^t-b^t}{t}=\lim_{t\to0^+}(a^t\ln a-b^t\ln b)=\ln\frac{a}{b}(a>0,\ b>0)\ .$$

1.10 -2 **解** 因为 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，所以 $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=f(0)$．又

$$\lim_{x\to0^+}f(x)=\lim_{x\to0^+}\frac{1-e^{\tan x}}{\arcsin\frac{x}{2}}=\lim_{x\to0^+}\frac{-\tan x}{\frac{x}{2}}=-2,$$

$$\lim_{x\to0^-}f(x)=\lim_{x\to0^-}ae^{2x}=a,$$

所以 $a=-2$．

1.11 **解** $f(x+2\pi)=\arcsin[\sin(x+2\pi)]=\arcsin(\sin x)=f(x)$，故 $f(x)$ 以 2π 为周期．

当 $x\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 时，有 $\arcsin(\sin x)=x$；

当 $x\in\left[\frac{\pi}{2},\pi\right)$ 时，有 $\pi-x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right]$，则

$$\arcsin(\sin x)=\arcsin[\sin(\pi-x)]=\pi-x;$$

当 $x\in\left[\pi,\frac{3}{2}\pi\right)$ 时，有 $x-\pi\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right)$，则

$$\arcsin(\sin x)=\arcsin[-\sin(x-\pi)]=\pi-x\ .$$

故在$\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi\right)$上，$f(x)=\begin{cases} x, & x\in\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \\ \pi-x, & x\in\left[\frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi\right), \end{cases}$于是在$(-\infty, +\infty)$上，

$$f(x)=\arcsin(\sin x)=\begin{cases} x-2k\pi, & x\in\left[-\frac{\pi}{2}+2k\pi, \frac{\pi}{2}+2k\pi\right), \\ (2k+1)\pi-x, & x\in\left[\frac{\pi}{2}+2k\pi, \frac{3}{2}\pi+2k\pi\right), \end{cases} k\text{为整数}.$$

其图形如图 1-29 所示.

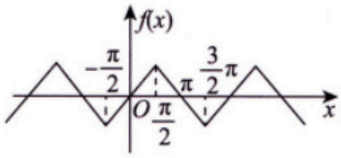


图 1-29

1.12　解　利用等价无穷小量代换，$e^x-1\sim x\ (x\to 0)$，则

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{e^x+xe^x}{e^x-1}-\frac{1}{x}\right)=\lim_{x\to 0}\frac{xe^x(1+x)+1-e^x}{x(e^x-1)}=\lim_{x\to 0}\frac{xe^x(1+x)+1-e^x}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{3xe^x+x^2e^x}{2x}=\lim_{x\to 0}\frac{3e^x+xe^x}{2}=\frac{3}{2}.$$

注　下面的做法是错误的：

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{e^x+xe^x}{e^x-1}-\frac{1}{x}\right)=\lim_{x\to 0}\left(\frac{e^x+xe^x}{x}-\frac{1}{x}\right)$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{e^x+xe^x-1}{x}=\lim_{x\to 0}(2e^x+xe^x)=2.$$

1.13　解　因为$\lim\limits_{x\to 0}a_i^x=1$，所以原极限为“$1^\infty$”型未定式.

方法一　使用洛必达法则求极限.

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{a_1^x+a_2^x+\cdots+a_n^x}{n}\right)^{\frac{n}{x}}=\exp\left\{\lim_{x\to 0}\frac{n}{x}\left(\frac{a_1^x+a_2^x+\cdots+a_n^x}{n}-1\right)\right\}$$

$$=\exp\left\{\lim_{x\to 0}\frac{a_1^x-1}{x}+\lim_{x\to 0}\frac{a_2^x-1}{x}+\cdots+\lim_{x\to 0}\frac{a_n^x-1}{x}\right\}$$

$$=\exp\{\lim_{x\to 0}(a_1^x\ln a_1+a_2^x\ln a_2+\cdots+a_n^x\ln a_n)\}=a_1a_2\cdots a_n.$$

方法二　凑成第二个重要极限（“1^∞”型未定式都可以凑成第二个重要极限），在计算过程中使用洛必达法则.

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{a_1^x+a_2^x+\cdots+a_n^x}{n}\right)^{\frac{n}{x}}=\lim_{x\to 0}\left(1+\frac{a_1^x+a_2^x+\cdots+a_n^x-n}{n}\right)^{\frac{n}{a_1^x+a_2^x+\cdots+a_n^x-n}\cdot\frac{a_1^x+a_2^x+\cdots+a_n^x-n}{x}},$$

其中

$$\lim_{x\to 0}\frac{a_1^x+a_2^x+\cdots+a_n^x-n}{x}=\ln(a_1a_2\cdots a_n),\ \lim_{x\to 0}\left(1+\frac{a_1^x+a_2^x+\cdots+a_n^x-n}{n}\right)^{\frac{n}{a_1^x+a_2^x+\cdots+a_n^x-n}}=\mathrm{e},$$

所以，原式$=a_1a_2\cdots a_n$.

1.14 **解** 因为$\lim\limits_{x\to 0}\left[a\dfrac{2+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{1+\mathrm{e}^{\frac{4}{x}}}+(1+|x|)^{\frac{1}{x}}\right]$存在，且

$$\lim_{x\to 0^+}\left[a\frac{2+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{1+\mathrm{e}^{\frac{4}{x}}}+(1+|x|)^{\frac{1}{x}}\right]=\lim_{x\to 0^+}\left[a\frac{2+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{1+\mathrm{e}^{\frac{4}{x}}}+(1+x)^{\frac{1}{x}}\right]=0+\mathrm{e}=\mathrm{e},$$

$$\lim_{x\to 0^-}\left[a\frac{2+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{1+\mathrm{e}^{\frac{4}{x}}}+(1+|x|)^{\frac{1}{x}}\right]=\lim_{x\to 0^-}\left[a\frac{2+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{1+\mathrm{e}^{\frac{4}{x}}}+(1-x)^{\frac{1}{x}}\right]=2a+\frac{1}{\mathrm{e}},$$

所以
$$\mathrm{e}=2a+\frac{1}{\mathrm{e}},$$

解得
$$a=\frac{\mathrm{e}}{2}-\frac{1}{2\mathrm{e}}.$$

1.15 **解** 原极限$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)-ax-bx^2}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1-a)x-\left(\frac{1}{2}+b\right)x^2+o(x^2)}{x^2}=2$，从而

$$1-a=0,\ -\left(\frac{1}{2}+b\right)=2,$$

解得$a=1,\ b=-\dfrac{5}{2}$.

注 本题还有一个值得借鉴的解法.

根据泰勒公式容易得：$x-\ln(1+x)\sim\dfrac{1}{2}x^2(x\to 0)$（请考生记住此式），故想办法把分子凑出这种形式.

$$2=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-(ax+bx^2)}{x^2}=-\lim_{x\to 0}\frac{x-\ln(1+x)-x+(ax+bx^2)}{x^2}$$
$$=-\lim_{x\to 0}\frac{x-\ln(1+x)}{x^2}-\lim_{x\to 0}\frac{(a-1)x}{x^2}-\lim_{x\to 0}\frac{bx^2}{x^2}=-\frac{1}{2}-b-\lim_{x\to 0}\frac{(a-1)x}{x^2},$$

故$a-1=0$，得$a=1$. 因而$-\dfrac{1}{2}-b=2$，得$b=-\dfrac{5}{2}$.

1.16　解　先作恒等变形：$f(x)=x-a\sin x-\dfrac{1}{2}b\sin 2x$，再利用泰勒展开式，由

$$\sin x=x-\frac{x^3}{6}+\frac{x^5}{120}+o(x^5),$$

$$\sin 2x=2x-\frac{(2x)^3}{6}+\frac{(2x)^5}{120}+o(x^5)=2x-\frac{4}{3}x^3+\frac{4}{15}x^5+o(x^5),$$

可得

$$f(x)=(1-a-b)x+\left(\frac{a}{6}+\frac{2b}{3}\right)x^3-\left(\frac{a}{120}+\frac{2b}{15}\right)x^5+o(x^5).$$

欲使在$x\to 0$时，函数$f(x)$是x的5阶无穷小，则$\begin{cases}1-a-b=0,\\ \dfrac{a}{6}+\dfrac{2b}{3}=0,\\ \dfrac{a}{120}+\dfrac{2b}{15}\neq 0,\end{cases}$解得$a=\dfrac{4}{3}$，$b=-\dfrac{1}{3}$.